

Biometrisk identifiering, 7.5 poäng.

Kurskod: dt2004.

Datum: 2015-08-10.

Tillåtna hjälpmedel:

Räknare.

Lärare: Kenneth Nilsson, telefon 035-167136, mobil 0706820053.

Maximala poäng: 38.

Under 16 poäng ges betyget underkänt.

För att få betyg 3 krävs minst 16 poäng.

För att få betyg 4 krävs minst 23 poäng.

För att få betyg 5 krävs minst 31 poäng.

Skriv svaren på ett strukturerat och läsbart sätt!

Motivera dina eventuella antaganden!

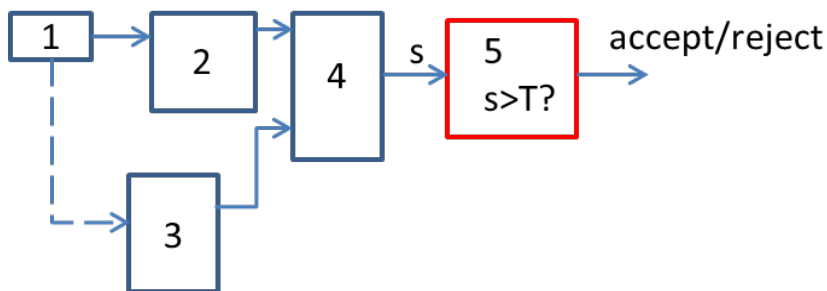
Lycka till!

1. (5p)

Nedanstående blockschema beskriver ett biometriskt *verifieringssystem*. I block nummer 2 beräknas egenskaper, i block 4 matchas dessa egenskaper mot person i databasen (=block 3) och i block nummer 5 utförs "testet": $s > T$? Om svaret på testet är ja accepteras personen (accept) om svaret är nej stoppas personen (reject).

a) Om *fingeravtryck* används som biometrisk identifierare ange vilka egenskaper som vanligtvis beräknas i block 2 och hur *likhetsmättet* s kan beräknas utifrån dessa egenskaper i block 4. (2p)

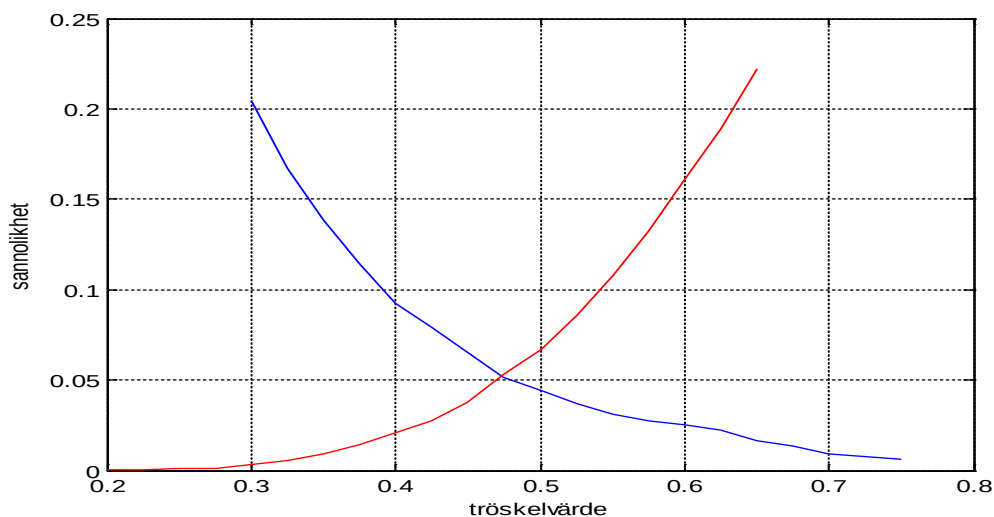
b) Förklara hur värdet på *tröskeln* T kan bestämmas för systemet och för en viss applikation utifrån två test-databaser: en med fingeravtryck från "olika fingrar" (imposter-databas) och en med fingeravtryck från "samma finger" (genuine-databas). (3p)



2. (8p)

Ett likhetsmått s beräknas vid matchningen av två personer, där s tar värden från 0 till 1. Ett s -värde nära 0 tolkas som olikt och ett s -värde nära 1 tolkas som mer likt.

Figuren nedan visar hur de olika feltyperna FAR och FRR varierar för olika tröskelvärden på likhetsmättet s vid arbetssättet verifiering för ett system.



a) Vilken kurva tillhör FAR respektive FRR? Motivera ditt svar. (2p)

b) Ange vid vilket tröskelvärde EER (Equal Error Rate) uppnås, samt ange värdena på FAR och FRR vid detta tröskelvärde. (2p)

c) Systemet har krav på *hög säkerhet*.

Ange högsta möjliga tröskelvärde om ingen av feltyperna FAR eller FRR får överstiga 10%, samt ange även värdena på FAR och FRR vid detta tröskelvärde. (2p)

d) Från grafen ovan skapa ROC-kurvan för systemet.

ROC-kurvan har som y-axel=FRR-värdet och x-axel=FAR-värdet för olika tröskelvärden. (2p)

3. (13p)

Ett biometriskt personigenkänningsystem baserat på personens röst arbetar enligt *verifiering*. Tester då 2000 matchningar av samma röst (genuine) och 3000 matchningar av olika röster (imposter) är utförda. Vid varje matchning beräknas ett *avstånd*, *ju lägre värde på avståndet desto mer likt*.

Resultat från testerna redovisas i två histogram. Övre är då samma röst matchas och undre när olika röster matchas. I histogrammen anger x-axeln avståndet och y-axeln anger antal. En tabell över histogrammen redovisas också (*Observera att tabellen visas på två sidor!*).

a) Bestäm systemets FRR och FAR för olika tröskelvärden.

Beräkningen av respektive fel ska redovisas i en tabell (minst 10 stycken tröskelvärden ska användas, varav minst 6 värden där felen överlappar) och i en graf.

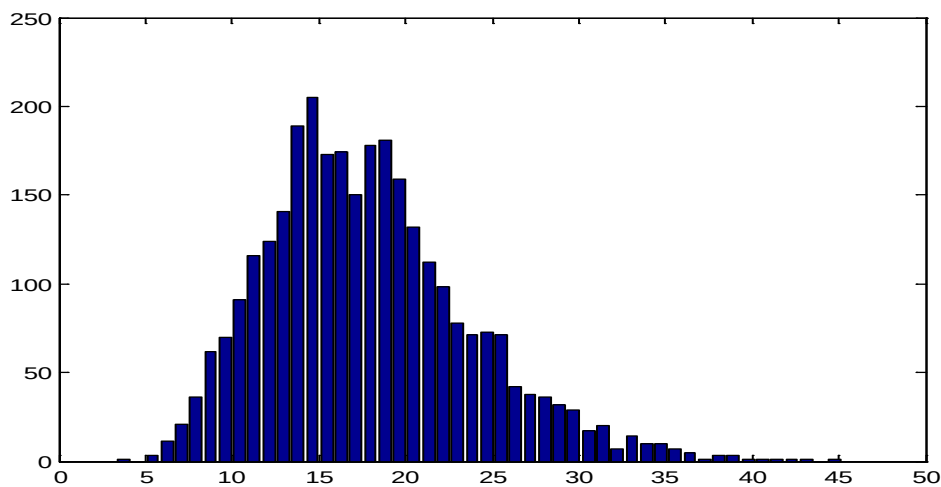
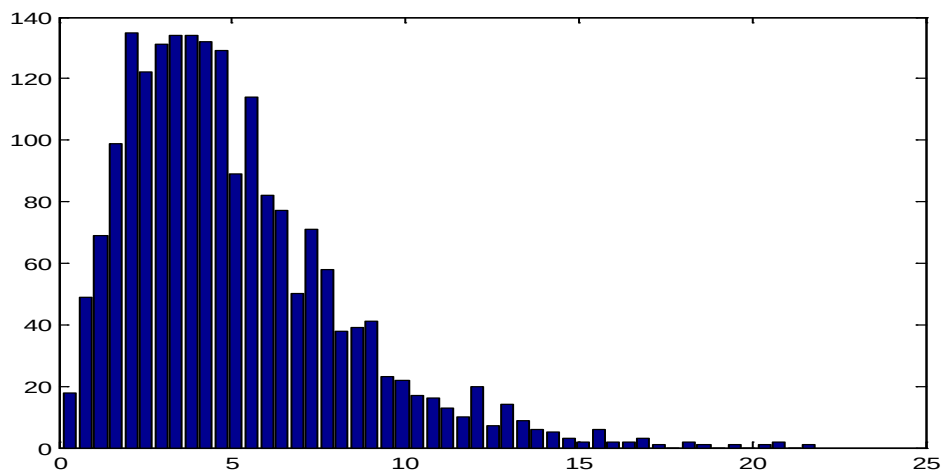
Grafens axlar ska tydligt markeras vad de står för. (10p)

b) Ett system som ska hantera 300 personer och har en fel-specifikation enligt:

FAR ska vara mindre än 2.5%.

Ange *högsta* tröskelvärde för att detta krav ska uppfyllas.

Ange värdet på FAR och FRR vid detta tröskelvärde. (3p)



	Samma röst			Olika röster
Antal	Avstånd		Antal	Avstånd
18	0.3393		1	3.7363
49	0.7743		0	4.5741
69	1.2092		3	5.4120
99	1.6441		11	6.2499
135	2.0791		21	7.0878
122	2.5140		36	7.9257
131	2.9489		62	8.7636
134	3.3838		70	9.6015
134	3.8188		91	10.4394
132	4.2537		116	11.2773
129	4.6886		124	12.1151
89	5.1236		141	12.9530
114	5.5585		189	13.7909
82	5.9934		205	14.6288
77	6.4284		173	15.4667
50	6.8633		174	16.3046
71	7.2982		150	17.1425
58	7.7331		178	17.9804
38	8.1681		181	18.8182
39	8.6030		159	19.6561
41	9.0379		132	20.4940
23	9.4729		112	21.3319
22	9.9078		98	22.1698
17	10.3427		78	23.0077
16	10.7777		71	23.8456
13	11.2126		73	24.6835
10	11.6475		71	25.5214
20	12.0824		42	26.3592
7	12.5174		38	27.1971
14	12.9523		36	28.0350
9	13.3872		32	28.8729
6	13.8222		29	29.7108
5	14.2571		17	30.5487
3	14.6920		20	31.3866
2	15.1270		7	32.2245
6	15.5619		14	33.0624
2	15.9968		10	33.9002
2	16.4317		10	34.7381
3	16.8667		7	35.5760
1	17.3016		5	36.4139
0	17.7365		1	37.2518
2	18.1715		3	38.0897
1	18.6064		3	38.9276
0	19.0413		1	39.7655
1	19.4763		1	40.6034

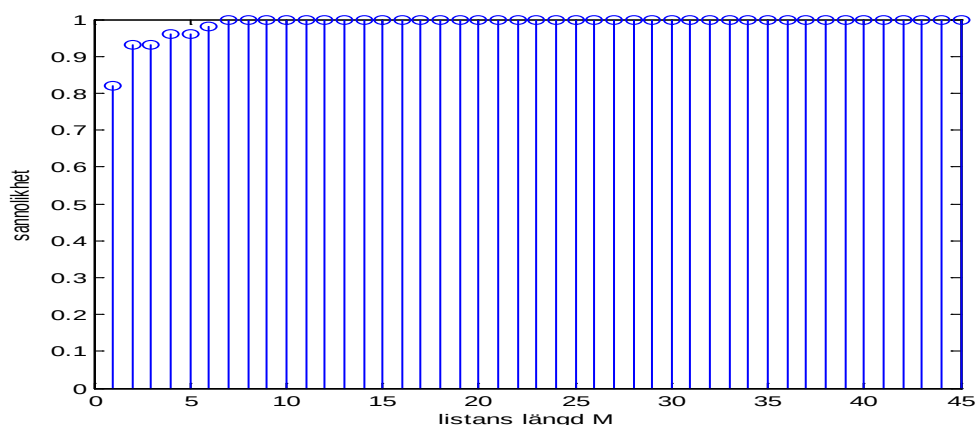
0	19.9112		1	41.4412
1	20.3461		1	42.2791
2	20.7810		1	43.1170
0	21.2160		0	43.9549
1	21.6509		1	44.7928

4. (6p)

a) Förklara hur du kan bestämma $K(M)$ för ett identifierings-system utifrån en databas över 45 personer. I databasen finns en egenskapsvektor (en kompakt beskrivning av en persons biometriska mått) för varje person. Du har även tillgång till de 45 personer som finns i databasen och som via en sensor ger sitt biometriska mått till systemet. (4p)

$K(M)$ anger sannolikheten att rätt identitet finns med i listan vid en identifiering då listan är M lång.

Ett test om 200 stycken identifieringar utfördes. Från testresultatet beräknades $K(M)$ som ses i grafen och tabellen nedan.



M	1	2	3	4	5	6	7	8	9					45
K(M)	0.82	0.93	0.93	0.96	0.96	0.98	1.0	1.0	1.0					1.0

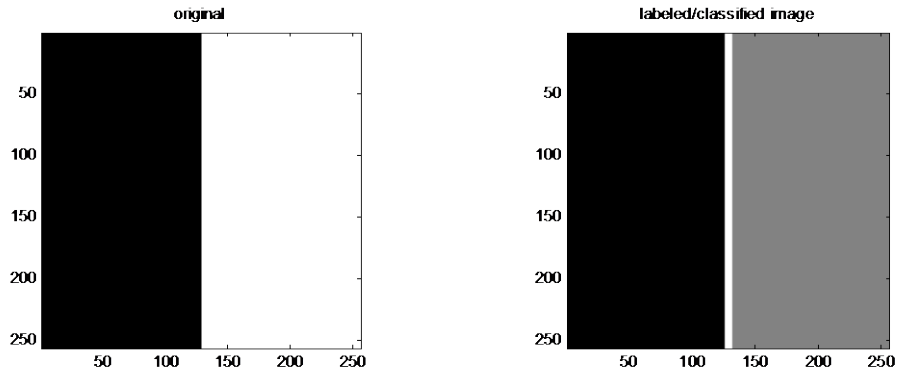
b) Om kravet är minst 94% sannolikhet att rätt identitet finns med i den sorterade listan. Hur lång måste då listan minst vara? (1p)

c) Vad är chansen att rätt identifiering görs då listans längd $M=1$? (1p)

5. (6p)

a) Bilden till vänster kan tolkas bestå av tre olika områden (svart-, vitt- och kant-område). En pixel ska klassificeras att tillhöra något av dessa tre områden med hjälp av egenskapen lokalt medelvärde för pixeln. Resultatet av klassificeringen ser du i bilden till höger.

I bilden till vänster har svarta pixlar värdet 0 och vita pixlar har värdet 255.



a) Beskriv hur du kan beräkna egenskapen lokalt medelvärde för varje pixel med hjälp av linjär filtrering.

Svara med att ange ett lämpligt filter av storlek 9 x 9 och hur det lokala medelvärdet för en pixel beräknas vid filtreringen. (2p)

b) Visa principiellt hur egenskaps-bilden ser ut (=den filtrerade bilden). (1p)

c) Beskriv hur du kan använda egenskapen lokalt medelvärde för att klassificera varje pixel då en minsta-avstånds klassificerare används.

I beskrivningen ska ingå hur du beräknar ett avstånd för varje pixel till de tre olika områdena, hur du använder dessa avstånd för att bestämma (=klassificera) vilket område pixeln tillhör. (3p)